

RESUMEN NEFROLOGÍA

Este resumen solo contiene algunos temas de nefrología, no todos ellos.

1) DIURÉTICOS

Los diuréticos son medicamentos que aumentan la excreción de Na^+ (sodio), por la orina, por lo que todos disminuyen la volemia y suelen causar hiponatremia, aunque la hiponatremia puede ser más o menos intensa, según la familia de diurético de la que se trate.

Clasificación:

1.1 Diuréticos de asa (furosemida, torasemida):

- Actúan en el asa de Henle, bloqueando un canal de 2Cl^- , 1K^+ , 1Na^+ .
- Se usan en la ICC (disminuye los síntomas) y en el tratamiento de la ascitis (junto con espironolactona).
- Entre sus efectos adversos están:
 - o Hiponatremia (no tan grave en los de asa, ya que tienen un alto clearance de agua).
 - o Hipokalemia (aumenta si el paciente consume mucha sal).
 - o Hipocalcemia (se usa como adyuvante en el tratamiento de la hipercalcemia).
 - o Alteraciones metabólicas: hiperuricemia (crisis de gota), dislipidemia y resistencia a la insulina (diabetes).

1.2. Tiazidas (hidroclorotiazida, clortalidona):

- Actúan en el túbulo contorneado distal, bloqueando un canal de NaCl .
- Se usan en el tratamiento de la HTA (aumentan la sobrevida en HTA).
- Sus efectos adversos son los mismos que los diuréticos de asa (alteraciones metabólicas, hiponatremia, hipokalemia que empeora con el consumo de sal), pero con 2 diferencias:
 - o Producen hipercalcemia (se usan como tratamiento de la hipercalcemia primaria) y
 - o Producen mayor hiponatremia.
- La clortalidona es más eficaz en el manejo de la HTA, pero está menos disponible y tiende a más hipokalemia que la HCTZ.
- La primera medida para corregir la hipokalemia asociada a diuréticos es disminuir el consumo de sal.

1.3. Inhibidores del receptor de la aldosterona (espironolactona y eplerenona):

- Actúa inhibiendo al receptor de aldosterona, lo que disminuye la expresión de canales iónicos que absorben sodio.
- Ahorran potasio por lo que producen hiperkalemia. Como todo diurético, producen hiponatremia.
- Se usan en la ICC con disfunción ventricular (aumentan la sobrevida y suelen indicarse cuando tienen FE $<35\%$ y síntomas que no responden a IECA + betabloqueo + furosemida) y en el tratamiento de la ascitis (junto con furosemida).
- La espironolactona, además, tiene efectos antiandrogénicos y progestagénicos. La eplerenona, en cambio, es más específico para el receptor de aldosterona, pero está menos disponible.

1.4. Bloqueadores del ENaC (amiloride y triamterene):

- Actúan bloqueando los canales epiteliales de sodio (ENaC).
- Ahorran potasio, por lo que producen hiperkalemia.
- Se usan en pacientes con tendencia a la hipokalemia.
- Como todo diurético, produce hiponatremia.

2) ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS

- Comentaremos solo las más importantes.
- Las alteraciones del sodio suelen afectar el sistema nervioso central, las del potasio suelen producir arritmias y las del calcio afectan tanto al SNC, como al corazón.
- Es importante tener claro que la entrada o salida de sodio en el organismo afecta la volemia y solo marginalmente a la natremia, ya que esta depende principalmente de la entrada y salida de agua.

2.1. Hipernatremia:

- Los cuadros leves son asintomáticos, pero los casos severos producen contracción del cerebro, con tracción y rotura de vasos sanguíneos, por lo que se producen hemorragias en el SNC (convulsiones, compromiso de conciencia, signos focales).
- La causa es la deshidratación severa (privación de agua, diabetes insípida). Por tanto, lo primero suele ser corregir la volemia y luego preocuparse de los electrolitos. La intoxicación con sal es una causa muy rara.
- El tratamiento es la reposición de agua, por vía oral si es leve, o por vía endovenosa (como suero glucosado o glucosalino, ya que administrar agua destilada produce hemólisis) si es severa (importante entender que el suero glucosado es un aporte de agua libre).

2.2 Hiponatremia:

- Los cuadros leves suelen ser asintomáticos, pero los casos más severos cursan con edema cerebral e Hipertensión endocraneana (compromiso de conciencia, convulsiones, cefalea).
- Se deben conocer las causas, que se dividen en 3 grupos, según el volumen extracorpóreo:
 - o Con VEC alto (insuficiencias): ICC, IRC, DHC.
 - o Con VEC normal (endocrinas): SSIADH, hipoT4, insuficiencia suprarrenal.
 - o Con VEC disminuido: diarrea hiperosmolar, tiazidas, otros diuréticos.
- El tratamiento consiste en la restricción de agua y el tratamiento de la causa. Sin embargo, los casos severos se tratan con suero hipertónico, el que debe administrarse lento (corrigiendo máximo 1 mEq/L por hora y máximo 8 mEq/L por día), ya que al corregirlo muy rápido, se puede mielinolisis pontina (compromiso de conciencia, paro respiratorio).
- El atleta que realiza largas jornadas de ejercicios (maratón) suele producir hiponatremia, ya que pierde más sodio, por el sudor, que agua. Por eso es importante que no se hidrate en exceso y que lo haga con soluciones isotónicas y no solo con agua (empeora la hiponatremia).

Comentario del SSIADH:

- Se secreta un exceso de hormona antidiurética (ADH) en la neurohipófisis, lo que produce hiponatremia. Recordar que la ADH actúa en el túbulo colector, reabsorbiendo agua libre, gracias al gradiente de osmolaridad que produce el asa de Henle (por eso la furosemida pierde tanta agua libre, porque impide la formación del gradiente de osmolaridad).
- Se produce principalmente por patología pulmonar (NAC, TEP, TBC, cáncer, etc.), patología del SNC (TEC, tumor cerebral, HSA, AVE, etc.), fármacos (carbameceptina, ciclofosfamida, etc.) y por tumores (carcinoma de células pequeñas), además del dolor (ej. posquirúrgico). Por tanto, se debe sospechar en todo paciente con hiponatremia y antecedente de problemas pulmonares o cerebrales de base.
- El diagnóstico se confirma con la hiponatremia, disminución de la osmolaridad plasmática más las **orinas concentradas** (generalmente sobre 200 mOsm/L o mínimo sobre 100).
- Su tratamiento es la restricción de agua libre, idealmente a menos de 800 cc, más el tratamiento de la causa.
- La furosemida puede tener alguna utilidad, ya que tiene un alto clearance de agua libre.
- A largo plazo, el SSIADH induce pérdidas de sodio, por lo que sirve indicar tabletas de sal.
- Existen los antagonistas del receptor de ADH (conivaptan y tolvaptan), pero casi no se usan.

2.3. Hipercalcemia:

- Clínicamente presenta constipación, debilidad muscular, compromiso de consciencia, poliuria y deshidratación (se produce una diabetes insípida, que empeora aún más a la hipercalcemia).
- Los pacientes con hipercalcemia deben ser estudiados con niveles de PTH, fosfatos y fosfatasas alcalinas.
- Las causas son principalmente 2:
 - **Hiperparatiroidismo primario:** Es la causa más frecuente en pacientes ambulatorios y en pacientes jóvenes. Se caracteriza por calcio alto, fósforo bajo, **PTH alta** y FA altas. Se trata con cirugía de las paratiroides (extraer el adenoma, si existe; extraer la mayor parte de las paratiroides, si hay hiperplasia).
 - **Hipercalcemia maligna:** debida a cáncer la causa más frecuente en pacientes hospitalizados y en viejos. Se caracteriza por calcio alto, fósforo alto, **PTH baja** y FA altas.
- El tratamiento depende de la gravedad y síntomas.
 - Hipercalcemia leve y asintomática:
 - Tratar la causa.
 - Educar sobre descompensantes: evitar tiazidas, litio y privación de agua.
 - **Hipercalcemia grave** ($\text{Ca}^{++} > 12 \text{ a } 14 \text{ md/dl}$) o sintomática (compromiso de conciencia) requiere varios fármacos:
 - Suero fisiológico (es la medida más urgente). Suelen estar depletados de volumen y se produce un círculo vicioso: la deshidratación agrava la hipercalcemia, la que, a su vez, produce una diabetes insípida nefrogénica, que agrava la deshidratación.
 - Bifosfonatos endovenosos (estabilizan el hueso y evitan que recurra la hipercalcemia, hasta haber resuelto la causa): usualmente ácido zolendrónico.
 - Calcitonina: actualmente se recomienda desde el inicio por su rápida acción.
 - Furosemida: menos útil, pero se puede agregar, ya que excreta calcio por la orina.
 - Corticoides (indicados solo en los cánceres hematológicos: mieloma, linfoma o enfermedades granulomatosas hiperproductoras de vitamina D: sarcoidosis).
 - Denosumab (anticuerpos monoclonales contra osteoclastos): en casos refractarios o cuando están contraindicados los bifosfonatos).

2.4. Hipocalcemia:

- Clínicamente la hipocalcemia grave cursa con tetania (aumento de los ROT, fasciculaciones, contracciones musculares involuntarias), parestesias peribucles, debilidad muscular y arritmias (QT largo y torsión de puntas).
- Las causas más frecuentes son la IRC, la furosemida y otras alteraciones renales (ej: nefritis intersticial).
- El tratamiento de los cuadros graves es con gluconato de calcio endovenoso. Los casos leves se tratan con carbonato de calcio (CaCO_3) oral.

2.5. Hipokalemia:

- También cursa con marcada debilidad y alteraciones electrocardiográficas (se alarga el intervalo QT y se desencadena Torsión de Puntas).
- Los diuréticos de asa y tiazídicos son la causa más frecuente, además de las pérdidas digestivas (vómitos y diarrea). Sin embargo, también existen las hipokalemias distributivas, en las que el potasio ingresa a las células por 1. Acción de la insulina (ej. tratamiento de cetoacidosis), 2. Acción adrenérgica (ej. Hipertiroidismo, que puede producir parálisis hipokalémica episódica), 3. Alcalosis y 4. Hipomagnesemia.
- El tratamiento es la administración de KCl, por vía oral (si leve) o endovenosa (si severa) más el manejo de la causa. Es muy importante que **nunca se debe administrar en bolo**, ya que produce un paro cardíaco en asistolia. Si no responde, se debe buscar una hipomagnesemia subyacente.

2.6. Hiperkalemia:

- Suele presentar debilidad muscular y en los casos graves cursa con arritmias variadas (fibrilación auricular, bloqueos AV y taquicardia ventricular). El ECG suele mostrar ondas T altas y picudas, con ensanchamiento del QRS o las arritmias mencionadas.
- Las causas principales son los fármacos (IECAs, ARA2, betabloqueo, espironolactona, AINEs) y la Insuficiencia renal.
- Los casos leves se manejan con dieta baja en potasio.
- Por el contrario, la **hiperkalemia grave** (con alteraciones en el EKG; algunos autores incluyen las con valores de 6,5 mEq/L o más) se maneja con varias medidas:
 - o Calcio endovenoso (la primera medida, ya que estabiliza la membrana miocárdica y evita arritmias). Se suele dar como un bolo de gluconato de calcio 1g EV. Si hay un catéter venoso central, se puede dar como cloruro de calcio.
 - o Insulina más glucosa (la insulina aumenta el ingreso de K⁺ al espacio intracelular; se debe dar con glucosa para evitar la hipoglicemia). También se puede agregar salbutamol (menos efectivo; también ayuda a ingresar el K⁺ al espacio intracelular).
 - o Medidas para disminuir el potasio corporal total. Se indica dieta baja en potasio, diuréticos (furosemida) y resinas de intercambio (Patiomer, ciclosilicato de circonio y el antiguo sulfonato de poliestireno).
 - o Cuando falla el tratamiento médico, debe realizarse una hemodiálisis de urgencia.

2.7. Hipermagnesemia:

- Clínicamente produce disminución de los ROT y disminución de la frecuencia respiratoria.
- La causa típica es iatrogénica (ejemplo: tratamiento de la preclamsia).
- El tratamiento es dar gluconato de calcio endovenoso y suspender la administración de magnesio, si la estaba recibiendo.

2.8. Hipomagnesemia:

- Alarga también el intervalo QT y desencadena torsión de puntas (al igual que hipokalemia e hipocalcemia).
- Su tratamiento es con sulfato de magnesio (MgSO₄) endovenoso.
- Es importante saber que una hipokalemia refractaria, puede ser por una hipomagnesemia subyacente. Por eso, se debe dar MgSO₄ a las hipokalemias que no responden a la reposición de potasio.

3. INSUFICIENCIA RENAL

Se define como la caída en la filtración glomerular, que, en la práctica, se refleja en una caída en el clearance de creatinina o un aumento en la creatinina plasmática.

El enfrentamiento de un paciente con insuficiencia renal difiere completamente, dependiendo si es una insuficiencia renal aguda (IRA) o crónica (IRC):

- IRA: < 3 meses y daño reversible. Se busca recuperar la función renal.
- IRC: > 3 meses y daño irreversible. Se busca evitar la progresión del daño.

Por tanto, ante un caso de reciente diagnóstico, lo primero es diferenciar entre IRA e IRC, lo que no siempre es fácil, ya que es frecuente que no se conozca el tiempo de evolución (ejemplo: un paciente se realiza una creatininemia y no tiene exámenes previos).

- Si existe una causa evidente de IRA (ej. diarrea aguda o hemorragia) y la elevación de la creatinina es escasa (hasta 0,5 mg/dl), es aceptable tratar la causa y repetir los exámenes en 1 a 2 semanas.
 - o Si mejora, se confirma la causa.
 - o Si no mejora, se completa el estudio.

- Si no hay una causa evidente o no mejora, se solicita una ecografía renal:
 - IRA: tendrá riñones de tamaño normal
 - IRC: tendrá riñones pequeños o con signos de nefropatía. Por ello debemos aprender las IRC con "riñones grandes" (DM2, DM1, mieloma, amiloidosis, IRC asociada a VIH, VHC y VHB), ya que se pueden confundir con una IRA. El riñón poliquístico también tiene riñones grandes, pero se diagnostica en la ecografía, sin confundirse con IRA.
 - Insuficiencia renal obstructiva (ya sea IRA o IRC): se verá la obstrucción y se deberá manejar dirigidamente.
- Además, se deben pedir examen de orina y exámenes generales, para buscar la causa, recordando que la insuficiencia renal es una patología grave, que se puede complicar y que tiene causas tratables.

4) MANEJO DE LA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA)

Hay 3 aspectos importantes:

4.1. Identificar la causa y tratarla.

- **Prerrenal** (70%): se trata con reposición de volemia. Se caracteriza por relación BUN/creatinina mayor a 20, FeNa menor a 1% (fracción excretada de sodio), Na⁺ urinario menor a 10 mEq/L, osmolaridad y urea urinarias elevadas. Suele tener signos de deshidratación. La excepción es la insuficiencia cardíaca severa, en que el corazón no es capaz de mantener un flujo sanguíneo adecuado hacia los riñones, siendo, por tanto, prerrenal, pero, está contraindicado el aporte de volumen y se debe tratar la insuficiencia cardíaca.
 - **Comentario FeNa:** Se calcula como "una pena que no se pueda leer".
 - $FeNa = (Una / PNa) / (UCr / PCr)$
- **Renal:** Relación BUN/creatinina menor a 20, FeNa mayor a 1% (habitualmente mayor a 2%), Na⁺ urinario mayor a 20 mEq/L, osmolaridad y urea urinarias bajas. La necrosis tubular aguda (NTA) es la causa más frecuente de IRA renal.
 - **Comentario NTA:**
 - Se suele dar por una IRA prerrenal que se perpetúa y genera isquemia renal y necrosis de los túbulos (es lo más frecuente y hace difícil de diferenciación entre prerrenal y NTA).
 - También puede ser secundaria a fármacos, como los aminoglicósidos.
 - Tiene distintas fases: Al inicio puede ser oligúrica (daño inicial) y luego volverse poliúrica (mientras se epitelizan nuevamente los túbulos renales).
 - Además del Na⁺ urinario y la FeNa elevados, el sedimento de orina puede mostrara células epiteliales tubulares (vienes de la necrosis de los túbulos), así como cilindros urinarios de tipo granulosos y céreos.
 - El tratamiento de la NTA es el manejo de la causa, más la reposición de agua y electrolitos, en especial en la fase poliúrica, que pierde mucha agua y sal y puede traducirse en una mayor IRA prerrenal y en una demora en la epitelización tubular.
- **Postrenal:** Obstrucción de la vía urinaria (ejemplo: hiperplasia prostática, cáncer de próstata, urolitiasis). Se diagnostica con una ecografía renal y vesical y se trata mediante descompresión (ejemplo: sonda Foley).

4.2 Tratar las complicaciones: Incluye hiperkalemia, hiponatremia, hipocalcemia, acidosis, hipervolemia (que puede llegar a edema pulmonar).

- El edema pulmonar se debe a hipervolemia, por lo que los diuréticos (furosemida) son el tratamiento de la patología de base. Sin embargo, también se debe seguir el manejo general del edema pulmonar con vasodilatadores endovenosos (ej. nitroglicerina) y soporte respiratorio (desde oxígeno hasta ventilación mecánica).
- El manejo de las demás complicaciones se explica en otras partes de este resumen.

4.3. Hemodiálisis (HD) de urgencia: Se realiza HD de urgencia solo si hay complicaciones médicas graves que no responden a tratamiento médico (generalmente edema pulmonar o hiperkalemia graves y refractarios) o si hay un síndrome urémico establecido (pericarditis, encefalopatía). Además, es discutible si realizar HD de urgencia si el BUN es mayor a 100 mg/dl (la mayoría de los autores opinan que no, pero, en la práctica, la mayoría de los pacientes con BUN mayor a 100 mg/dl tienen un síndrome urémico).

Comentario síndrome hemolítico urémico (SHU):

- Suele afectar a niños pequeños, menores de 5 años, pero puede ser en mayores.
- Clínicamente es una IRA grave (anuria, elevación de la creatinina y el BUN), con anemia hemolítica microangiopática (prueba de Coombs negativa, esquistocitos, fragmentocitos, elevación de la LDH y bilirrubina indirecta) y plaquetopenia. Además, puede tener hematuria dismórfica, aunque no es una glomerulonefritis.
- Suele venir precedida por un cuadro diarreico o disentérico, causado por E. coli enterohemorrágica (O157 H7) o por Shigella, que producen la toxina Shiga o verotoxina.
- Luego aparece la oligoanuria, palidez, petequias y frecuentemente hipertensión y edema, por la retención de volumen (por el contrario, la diarrea con IRA prerrenal severa, tiene signos de deshidratación, tendencia a la hipotensión, aumento del hematocrito y plaquetas por hemoconcentración).
- El tratamiento es el soporte, con manejo de las complicaciones de la IRA y hemodiálisis de urgencia de ser necesario (muy frecuentemente lo es).
- La mayoría (90%) recupera por completo su función renal luego de resuelto el cuadro.

5) MANEJO DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC)

Las causas más importantes son Diabetes (más frecuente) e HTA, aunque existen múltiples causas. Si bien, el manejo específico de cada causa es fundamental, también existe un manejo general, que aplica a prácticamente todos los pacientes con IRC. Este consiste en:

5.1. Evitar la progresión:

- Tratar los factores de riesgo (diabetes, HTA, dislipidemia, etc).
- Evitar los nefrotóxicos (además, recordar ajustar por función renal a los medicamentos de excreción renal).
- Indicar medicamentos que disminuyan la proteinuria (IECAs y ARA2, aunque están contraindicados si hay hiperkalemia $> 6\text{mEq/L}$ o si el clearance es menor a 30 ml/min (pueden empeorar la función renal), a menos que esté en diálisis, ya que ya no causarían una caída en la función renal, puesto los riñones ya no funcionan). También sirve el diltiazem.

5.2. Manejo de las complicaciones:

5.2.1. Anemia:

- Se deben cumplir dos objetivos en orden: 1. Rellenar los depósitos de hierro y 2. Lograr una hemoglobina >10 g/dl (equivalente a hematocrito 30% aprox.).
- El hierro se debe dar por vía endovenosa (múltiples presentaciones con similar efectividad), ya que el hierro oral tiene mala respuesta en pacientes con IRC. La excepción serán los pacientes sin diálisis y con anemia y ferropenia no severas (Hb > 7g/dl y saturación transferrina > 12%), en cuyo caso se puede intentar el hierro oral (si no mejora, se pasa a endovenoso).
- Los objetivos buscados son cualquiera de los siguientes:
 - o Ferritina > 400 ng/ml (según algunos autores > 500). El objetivo es bastante elevado, porque el valor normal de la ferritina es 15 a 300.
 - o Ferritina > 100 ng/ml más saturación de transferrina (TIBC) >20%.
 - o Saturación transferrina >30% (según algunos autores).
- Una vez logrado el objetivo del hierro, si la hemoglobina sigue bajo 10 g/dl, se debe dar eritropoyetina (EPO) o algún análogo (epoetina y darbepoetina), por vía subcutánea para lograr una hemoglobina entre 10 y 11,5 g/dl (sobre esos valores aumenta el riesgo cardiovascular).

5.2.2. Hiperparatiroidismo secundario (desde etapa III):

- Es importante entender la fisiopatología:
 - o Inicialmente se eleva el fósforo, por no poder eliminarse adecuadamente.
 - o Esto produce una quelación de calcio.
 - o En paralelo, el daño renal dificulta la producción de vitamina D activa.
 - o Tanto el aumento del fósforo, como la baja del calcio y la caída en la vitamina D, estimulan la PTH, la que puede compensar al inicio las alteraciones del calcio y del fósforo, pero a expensas de un daño óseo progresivo.
 - o A medida que progresa, empieza a bajar la calcemia y a aumentar la fosfemia, aumentando el producto calcio fósforo (calcemia x fosfemia), lo que tiene riesgo de calcifilaxis (calcificaciones metastásicas).
- Es un tema en el que hay bastante controversia sobre su manejo. Se deben medir niveles de vitamina D, fósforo, calcio, PTH y, eventualmente, imágenes para ver el daño óseo (densitometría).
- Los pilares del manejo son los siguientes:
 - o Lograr niveles normales de vitamina D: Se da vitamina D hasta normalizarlos.
 - o Lograr niveles normales de fósforo. Si el fósforo está sobre 5,5 mg/dl, se da dieta baja en fósforo (generalmente se indica siempre) y quelantes de fósforo.
 - Carbonato de calcio es un quelante de fósforo barato y disponible, pero con riesgo de aumentar el producto calcio fósforo. El acetato de calcio es algo más seguro.
 - Existen quelantes no cálcicos, que se usan cuando el producto calcio fósforo es muy elevado ($P \times Ca > 55$; el valor normal es < 40). Entre ellos está el Sevelamer.
 - o Lograr niveles normales de calcio (o al menos no bajos): si, a pesar de lo anterior, el calcio está bajo ($< 8,5$ mg/dl y, especialmente, $< 7,5$), se debe suplementar calcio.
 - o Lograr niveles normales de PTH: con todo lo anterior suele normalizar la PTH, pero si sigue elevada, se puede dar calcitriol (vitamina D3; aunque estén normales los valores de vitamina D) y, en casos extremos, calcimiméticos (cinacalcet), que disminuyen la producción de PTH.
 - o Evitar el daño óseo: con todo lo anterior se suele evitar, pero, si aun así progresa el daño óseo, se pueden usar bifosfonatos.

5.2.3. Hiperkalemia (desde etapa IV): Se indica dieta baja en potasio.

5.2.4. Acidosis (desde etapa IV): Se indica bicarbonato de sodio oral.

5.2.5. Síndrome urémico (etapa V): Aparece con clearance menor a 10. Se inicia la hemodiálisis.

5.3. Terapia de remplazo renal:

En los estadios avanzados o terminales, se puede indicar diálisis o trasplante renal.

- **Hemodiálisis** si el clearance es demasiado bajo (<5 ml/min) o muy bajo (<15 ml/min) y hay síntomas. Lo habitual es que bajo 10 ml/min estén en diálisis. La fístula AV se construye cuando el clearance es menor a 15 - 30 ml/min.
- **Peritoneo diálisis** es una alternativa más costosa, pero que tiene la ventaja de hacerse en el hogar, mientras el paciente duerme, por lo que no pierde las 4 horas, 3 veces por semana, que dura la hemodiálisis. Su otra ventaja es que no comparte máquina con otros pacientes. Su desventaja es que se hace en la casa, sin supervisión de un médico.
- **Trasplante renal** si el paciente tiene un donante compatible. Mejora la calidad de vida significativamente, en comparación con la diálisis, pero la sobrevida aumenta poco, ya que se debe incorporar el tratamiento inmunosupresor.

Etapas de la IRC:

- Etapa I: clearance ≥ 90 ml/min (normal), pero algún daño renal (ej. microalbuminuria).
- Etapa II: clearance < 90 ml/min.
- Etapa III: clearance < 60 ml/min.
- Etapa IV: clearance < 30 ml/min.
- Etapa V: clearance < 15 ml/min.

Comentario nefropatía diabética:

- Inicialmente presenta microalbuminuria, que es el primer cambio (antes incluso que el aumento en la creatinina y el BUN). Si solo tiene microalbuminuria se llama nefropatía diabética "inicial". Si, además, se agrega caída en la función renal o síndrome nefrótico, pasa a llamarse nefropatía diabética "establecida".
- Si la microalbuminuria persiste positiva por 3 meses (mayor a 30 mg/24 horas), se inicia un IECA o un ARA2, para evitar la progresión.
- Si la proteinuria persiste o están contraindicados, se puede usar diltiazem.
- La medida más importante es mantener la PA controlada (con IECA en el diabético, con objetivo de PA de 130/80 mmHg o incluso 120/80, según algunos autores) y en segundo lugar mantener un buen control metabólico.

6) SÍNDROME NEFRÓTICO

6.1. Presentación clínica y diagnóstico:

- Suele cursar con edema (desde solo palpebral o pretibial, hasta anarsarca) y orinas espumosas debido a la proteinuria abundante.
- Se complica además con infecciones, en especial neumocócicas y con trombosis venosas, en especial de la vena renal, debido a las pérdidas de proteínas que participan del sistema inmune o tienen una función anticoagulante.
- Además, puede desarrollar IRC, por la proteinuria mantenida en el tiempo.

Los **criterios diagnósticos** son:

- Proteinuria en rango nefrótico (este criterio siempre **debe estar presente**):
 - o Índice proteinuria / creatinuria mayor a 3
 - o Proteinuria de 24 horas mayor a 3,5 gramos (3,0 en algunos textos).
 - o En niños: mayor a 40 mg/m² de superficie corporal por hora (equivalente a aproximadamente 1 g/m² por hora).
- Hipoalbuminemia (<3,5 g/dl).
- Edema.
- Se puede agregar dislipidemia (hiperTG o hiperLDL) y lipiduria.
- Pueden agregarse las complicaciones: infecciones y tromboembolismo.

6.2. Causas: Suelen ser glomerulopatías (no necesariamente glomerulonefritis):

- Glomerulopatía por cambios mínimos o nefrosis lipoidea: es la más frecuente en los niños. Es un síndrome nefrótico **puro**. La biopsia renal muestra pérdida de los pedicelos, por lo que solo se ve en el microscopio electrónico, ya que al óptico se ve normal (de ahí su nombre de cambios mínimos).
- Glomerulopatía membranosa o extramembranosa: es la más frecuente de los adultos, de causa autoinmune con anticuerpos contra los podocitos (Anti-PLA2R) LES, nefropatía por fármacos. Suele ser un síndrome nefrótico **puro**.
- Glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GFS): es la causa más frecuente asociada a VIH y en adultos de raza negra. Puede ser un síndrome nefrótico **puro** (lo habitual) o impuro.
- Glomerulonefritis mesangiocapilar o membranoproliferativa: Es un síndrome nefrótico **impuro**, ya que cursa con hematuria (es una glomerulonefritis) y elevación de la creatinina. Además, suele ser hipocomplementémica y se suele descompensar en relación a infecciones (por ejemplo, en relación a una infección respiratoria alta).
- Nefropatía diabética de larga data: En algunos casos, la nefropatía diabética puede aumentar, a lo largo de años, su proteinuria, hasta generar un síndrome nefrótico.
- Otras causas más infrecuentes.

6.3. Manejo:

- Determinar si es puro o impuro (mezclado con síndrome nefrótico). Es impuro si presenta cualquiera de lo siguiente:
 - o Hipertensión (se debe medir la PA. En el caso de los niños se considera HTA si es mayor o igual a p95 para edad, talla y sexo).
 - o Hematuria (se debe solicitar un sedimento de orina).
 - o Insuficiencia renal (se debe solicitar creatinina, BUN, ELP).
 - o Alteraciones inmunológicas (complemento bajo, ANA, ANCA, etc.: se deben solicitar).
- Tratar el síndrome nefrótico en general.
 - o Dieta normoproteica (evitar la desnutrición proteica).
 - o Medicamentos para disminuir la proteinuria (sirven IECA, ARA2 y, si no es suficiente o están contraindicados, se usa el diltiazem).
 - o Hipolipemiantes solo si hay dislipidemia y no hay una causa reversible.
 - o El edema se maneja con diuréticos (furosemida), pero, con cuidado, ya que puede desarrollar una IRA prerrenal.

- Tratar según su causa específica, determinada por biopsia renal. El síndrome nefrótico tiene 50% de letalidad sin tratamiento, por lo que es fundamental identificar la causa.
 - o La única excepción, que no se biopsia, es el niño en el que se sospecha fuertemente una nefrosis lipoidea (entre 5 y 10 años, con síndrome nefrótico puro, que responde a corticoides y que no recurre: DEBE cumplir con TODO esto para no biopsiar). En ese caso, se trata directamente.
 - o El tratamiento específico de la nefrosis lipoidea o GP de cambios mínimos es con corticoides orales, durante 2 a 3 meses: 6 semanas con prednisona 60 mg/m²/d y luego 4 semanas con 40 mg/m²/d, pudiendo acelerarse si la proteinuria cae rápido.
 - o Los demás casos se biopsian: adultos, impuro o refractario.
 - o El manejo específico de las demás causas es responsabilidad del especialista.
 - o
- Manejo de complicaciones. Antibióticos (solo si infecciones), anticoagulantes (solo si trombosis). Se recomienda, además, vacunar a los pacientes contra neumococo. Se debe vigilar la función renal (empeora con la proteinuria).

7) GLOMERULONEFRITIS (GN)

7.1. Concepto, presentación clínica y diagnóstico:

- Son un conjunto de patologías, que se caracterizan por inflamación y daño glomerular, que se traduce en 1. hematuria, 2. Proteinuria variable y 3. Insuficiencia renal variable.
- En la práctica, siempre vienen con hematuria dismórfica (hematíes con forma alterada, también llamados acantocitos) o con cilindros eritrocitarios (el cilindro se forma en el túbulo, demostrando que la hematuria viene del glomérulo y no de la vía urinaria).
- La hematuria no siempre es macroscópica, por lo que puede pasar desapercibida.
- Pueden cursar como 1. Hematuria aislada, 2. Síndrome nefrítico, 3. Síndrome nefrótico impuro o 4. Glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP).

7.2. Causas:

Existen muchas causas, la mayoría autoinmunes, ya sea limitadas a los riñones o enfermedades sistémicas.

- Glomerulonefritis por depósitos de IgA o enfermedad de Berger: Es la causa más frecuente de glomerulonefritis. Es clásica de niños y adolescentes, aunque también en adultos jóvenes.
 - o Habitualmente solo tienen hematuria aislada, pero pueden tener grados variables de síndrome nefrítico, proteinuria y falla renal.
 - o Es frecuente que se descompense en relación a infecciones respiratorias durante los primeros días, a diferencia de la glomerulonefritis postestreptocócica (GNAPE), que suele aparecer 7 a 14 días después.
 - o Complemento es normal.
- Púrpura de Schönlein Henoch: También es por depósitos de IgA, pero tiene un cuadro sistémico clásico, con púrpura palpable de extremidades inferiores, compromiso articular, manifestaciones gastrointestinales y glomerulonefritis.
- Glomerulonefritis aguda postestreptocócica (GNAPE): Suele presentarse como síndrome nefrítico (es la primera causa de síndrome nefrítico). Habitualmente en niños, aunque puede verse en adolescentes y adultos jóvenes. El complemento bajo la sugiere fuertemente, aunque hay otras glomerulonefritis hipocomplementémicas.
- Glomerulonefritis mesangiocapilar o membranoproliferativa (GNMC o GNMP): Su cuadro clínico es muy similar a la nefropatía por IgA, aunque suele ser algo más severa. Es hipocomplementémica.
- Lupus eritematoso sistémico (LES): A nivel renal puede manifestarse como GNMC, glomerulopatía membranosa o GNRP crescética. Tiene los demás síntomas y marcadores de LES.
- Vasculitis de vaso pequeño ANCA(+): Incluyen la poliangeítis microscópica (PAM) y la granulomatosis con poliangeítis (granulomatosis de Wegener).
- Enfermedad por anticuerpos anti membrana basal (síndrome de Goodpasture).
- Otras.

Glomerulonefritis hipocomplementémicas:

- La hipocomplementemia se produce en las GN causadas por complejos inmunes (CI) tipo IgG, ya que fijan y consumen al complemento.
- La clásica es la GNAPE, pero no es la única, razón por la que es importante saber las glomerulonefritis hipocomplementémicas, ya que pueden emular una GNAPE, pero ser más graves:
 - o GNAPE.
 - o GNMC.
 - o LES
 - o Crioglobulinemia
 - o Asociada a EBSA (endocarditis bacteriana subaguda) o a sepsis
 - o En general todas tiene formación de CI.

7.3. Manejo:

- Evaluar función renal: exámenes de función renal (clearance de creatinina, BUN, proteinuria, ELP) y manejar la IRA y complicaciones que puedan aparecer (con HD de urgencia si es una complicación grave, que no responde a tratamiento médico).
- Manejo sintomático: Los diuréticos de asa sirven para el edema. La HTA se maneja principalmente con el manejo de la volemia (restricción hidrosalina y furosemida), pero se pueden usar otros antihipertensivos (ej. IECA o ARA2, si no hay falla renal), si fuera necesario.
- Identificar la etiología específica:
 - o Exámenes inmunológicos: C3, C4, ANA, ANCA, anticuerpos anti-membrana basal, anticuerpos AntiDNA2h
 - o Biopsia renal:
 - Se realiza casi siempre.
 - La excepción, en la que no se biopsia, es si hay muy alta sospecha de glomerulonefritis aguda postestreptocócica (GNAPE) o exista una causa evidente (por ejemplo, si tiene toda la clínica e inmunología de un LES).
 - Si hay falla renal (GNRP) se biopsia incluso con una causa evidente, para determinar el daño histológico.
- Tratar la causa específica.

7.4. Nociones de la biopsia renal en las glomerulonefritis:

La biopsia renal tiene varias técnicas, incluyendo:

- La microscopía óptica simple (que ve la histología glomerular y la presencia de células inflamatorias, proliferación celular)
- La inmunofluorescencia (que permite identificar el depósito de anticuerpos, diferenciándolos por su tipo, por ejemplo, IgG, IgA o cadenas livianas).
- La microscopía electrónica (única capaz de ver los cambios mínimos).

La **inmunofluorescencia** suele mostrar 3 patrones clásicos:

- Patrón lineal: Los anticuerpos atacan la membrana basal. Es propia de la enfermedad de Good-Pasture o enfermedad por AC antimembrana basal (puede ser solo renal o tener un síndrome riñón-pulmón).
- Patrón moteado o en cielo estrellado. Muestra depósitos de complejos inmunes diferenciando si son de tipo IgG (ej. GNAPE, LES) o IgA (Berger, PSH).
- Patrón pauciinmune. No se ven alteraciones en la inmunofluorescencia (no hay depósito de anticuerpos). Es característica de las vasculitis primarias de vaso pequeño (Wegener, PAM, Churg-Strauss).

Para entender mejor, veamos el siguiente ejemplo: Un paciente con poliangeítis microscópica tiene un síndrome nefrítico con falla renal severa. Tendrá todo lo siguiente: 1. PAM (vasculitis de vaso pequeño), 2. Síndrome nefrítico (edema, HTA, hematuria), 3. Glomerulonefritis (hematuria dismórfica y biopsia con inflamación), 4. IRA (caída del clearance), 5. GNRP (clínica), 6. Glomerulonefritis crescéntica (biopsia en microscopía óptica) y 7. Glomerulonefritis pauciinmune (biopsia en la inmunofluorescencia). Si bien, se superponen, se deben tener claros y diferenciados los conceptos.

8) SÍNDROME NEFRÍTICO

8.1. Causa:

- Siempre es una glomerulonefritis.
- Sin embargo, no todas las glomerulonefritis producen un síndrome nefrítico. Algunas se presentan como síndrome nefrítico impuro o incluso solo con hematuria dismórfica, con o sin daño renal.

8.2. Presentación clínica y diagnóstico:

- Clínicamente presenta la triada sintomática de: HTA, edema y hematuria (dismórfica).
- Además, es habitual que presente algún grado de insuficiencia renal (con elevación de la creatinina).
- Cuando la caída de la función renal es muy marcada, se denomina glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva (GNRP), que es una emergencia, potencialmente letal y con riesgo de daño renal irreversible y severo.
 - o Histológicamente se suele ver como una glomerulonefritis semilunar o crescéntica, dado que la biopsia renal muestra glomérulos con proliferación celular en forma de semilunas.
- También puede presentar proteinuria, habitualmente en rango no nefrítico (300 a 3.000 mg al día). Sin embargo, también puede coexistir con un síndrome nefrítico y en este caso el diagnóstico es síndrome nefrítico impuro (y no síndrome nefrítico).

8.3. Manejo:

- El mismo de las glomerulonefritis ya mencionados.
- Manejo sintomático: Los diuréticos de asa sirven para el edema. La HTA se maneja principalmente con el manejo de la volemia (restricción hidrosalina y furosemida), pero se pueden usar otros antihipertensivos (ej. IECA o ARA2, si no hay falla renal), si fuera necesario.
- En resumen, el tratamiento consiste en el soporte (manejo del edema, HTA e IRA y sus complicaciones, incluyendo HD de urgencia SOS), más el tratamiento de la causa específica, dada por la biopsia.
- Los corticoides NO son útiles en la GNAPE, pero sí en otras causas (LES, vasculitis, etc).

8.4. Síndrome riñón-pulmón:

- Se caracteriza por glomerulonefritis más compromiso pulmonar (hemoptisis, distrés respiratorio o compromiso pulmonar intersticial).
- Tiene varias causas:
 - o Síndrome de Goodpasture. Marcador: anticuerpos anti-membrana basal. Patrón lineal en la inmunofluorescencia.
 - o Lupus sistémico. Marcador: ANA, anti-DNA2h, anti-Sm. Patrón moteado en la inmunofluorescencia.
 - o Vasculitis de vaso pequeño: Wegener, PAM, Churg-Strauss (asma de difícil manejo más GN). Marcador: ANCA-c o anti-PR3: Wegener; ANCA-p o anti-MPO: PAM y demás. Patrón pauciinmune en la inmunofluorescencia.

9) SÍNDROME POLIDÍPSICO POLIÚRICO

La polidipsia y poliuria (más nicturia) suelen ser síntomas que ocurren simultáneamente, ya que, si se bebe mucha agua, entonces se orinará mucha agua; y si se pierde mucha agua por la orina, pues habrá sed y se beberá mucha agua.

Es importante entender la fisiopatología para identificar la causa:

- Las entradas y salidas de agua, inciden directamente en la natremia y la osmolaridad plasmática.
- Cuando se eleva la osmolaridad plasmática, se genera sed y se secreta en la neurohipófisis la vasopresina u hormona antidiurética (ADH), la que actúa en el lóbulo colector, exponiendo a las aquaporinas 2 y, así, aumenta la reabsorción de agua.
- La ADH tiene una vida media muy corta, por lo que no se mide. Eso sí, se pueden medir los niveles de copeptina, que se libera junto a la ADH (en la práctica no se usa mucho).
- La osmolaridad urinaria tiene un rango muy amplio (50 a 1200 mOsm/L). Sin embargo, bajo 200 mOsm se en el rango disminuido y sobre 600 está en el rango elevado.
- La natremia normal varía entre 135 y 145 mEq/L.

Hay 3 grandes causas para este síndrome:

9.1. Poliuria osmótica:

- Se pierde mucha agua por arrastre osmótico.
- Suele tener una causa obvia, como, por ejemplo, diabetes mellitus o uso de manitol.
- Se debe tratar la causa.
- En los exámenes, tendrá **osmolaridad urinaria elevada** (por presencia del agente osmótico), pero sodio normal.

9.2. Polidipsia primaria:

- Por mal hábito o patología psiquiátrica, se bebe mucha agua y, por tanto, se orina mucha agua.
- La **osmolaridad urinaria estará disminuida**. La ADH estaría baja (no se mide).
- La natremia y osmolaridad plasmática suelen estar normales (la caída en la secreción de ADH compensa), aunque en los casos de demasiada ingesta de agua, puede estar disminuida (en ese caso se confirma el diagnóstico).
- La privación de agua normaliza todos los exámenes.
- El tratamiento es educar sobre la ingesta de agua y limitarla, si es necesario.

9.3. Diabetes insípida (DI):

- No existe suficiente acción de la ADH, ya sea por falta de ADH (DI central), o por falta de acción a nivel renal (DI nefrogénica). Por tanto, se pierde mucha agua por la orina, generándose sed y tendiendo a la hipernatremia.
 - o Causas de DI central: daño en la neurohipófisis, hipotálamo o tallo hipofisiario, con disminución de la producción de ADH.
 - o Causas de DI nefrogénica: uso de litio, hipercalcemia (reversibles) y genéticas.
- En ambos tipos de DI la **osmolaridad urinaria está disminuida**. La ADH estaría baja en la DI central y elevada en la DI nefrogénica (no se mide).
- La natremia y osmolaridad plasmática pueden estar normales (compensa tomando agua) o elevadas (en ese caso se confirma el diagnóstico de DI y no se realiza la privación de agua, ya que es riesgoso).
- Si hay duda (ej. normalidad de natremia + orinas diluidas), se puede realizar privación de agua:
 - o Si la osmolaridad urinaria se eleva y la natremia se eleva solo un poco, es una polidipsia primaria.
 - o Si la osmolaridad urinaria se mantiene baja y la natremia se eleva mucho, es una diabetes insípida. En este caso, se administra vasopresina:
 - Si todo mejora: es DI central (falta de ADH).
 - Si todo sigue alterado: es DI nefrogénica (no actúa la ADH).
- Si hay una causa reversible (ej. ingesta de litio), se debe tratar. Si no, la DI central se tratará con desmopresina y la DI nefrogénica se trata con aportes de agua y, además, sirven para disminuir la diuresis las tiazidas y los AINEs, ya que contribuyen a aumentar la reabsorción proximal de agua.